

Simulasi UAS PDM 2025

Sistem manajemen smart campus berbasis IoT dan AI

Latar

Sebuah kampus riset ingin mengembangkan sistem manajemen smart campus yang mengintegrasikan IoT pada fasilitas gedung dan area publik, serta AI untuk pengambilan keputusan operasional. Tujuannya: memaksimalkan efisiensi energi, kenyamanan pengguna, dan keamanan, sekaligus memberi dukungan data untuk riset jurusan Computer Science.

Komponen utama yang sudah dirancang awal

1. Sensor dan aktuator

- Sensor suhu, kelembapan, kualitas udara, dan cahaya di kelas, laboratorium, dan koridor.
- Sensor kehadiran/gerak serta kamera pengawas pada titik tertentu.
- Aktuator: AC/ventilasi otomatis, pencahayaan, katup pintu darurat, alarm.

2. Pengumpulan dan pengolahan data

- Data sensor dikirim ke gateway lokal tiap gedung, lalu ke server pusat.
- AI modul memprediksi kebutuhan energi dan pola penggunaan ruang secara real time, serta mendeteksi anomali keamanan.

3. Pengguna dan peran

- **Mahasiswa:** mengakses informasi ruang, jadwal, dan laporan kondisi ruangan.
- **Dosen:** dapat menyarankan perubahan jadwal atau pengaturan ruang berdasarkan kebutuhan pengajaran.
- **Petugas teknis:** memantau status perangkat, menangani alarm, dan melakukan pemeliharaan.
- **Sistem AI:** memberi rekomendasi otomatis, misal mematikan AC bila ruangan kosong lama atau memperingatkan potensi gangguan.

4. Kondisi operasional

- Ruang dapat berada dalam status: aktif, kosong, pemeliharaan, darurat.
- Beberapa sensor memiliki batasan frekuensi pengiriman data untuk menghemat energi.
- Kebijakan keamanan harus memastikan data pribadi pengguna terlindungi dan akses dikontrol.

5. Asumsi tambahan

- Ada kendala bandwidth di beberapa lokasi, sehingga perlu desain tingkat prioritas data.
- Sistem harus dapat diperluas untuk kampus lain dengan konfigurasi berbeda.
- Terdapat kebutuhan dokumentasi untuk audit riset dan pembelajaran mata kuliah.

Tuliskan jawaban yang **jelas, lengkap, dan terstruktur**. Gunakan asumsi yang logis bila diperlukan; jelaskan asumsi tersebut.

1) Use Case Diagram — identifikasi peran dan interaksi utama (25 poin)

Instruksi

Buat Use Case Diagram untuk sistem smart campus di atas.

- Identifikasi aktor utama dan tujuan mereka secara eksplisit.
- Tunjukkan minimal satu relasi <<include>> atau <<extend>> yang relevan.
- Jelaskan singkat alasan pemilihan setiap use case, terutama yang berhubungan dengan keamanan, efisiensi, dan riset.

Yang dinilai

- Kelengkapan aktor dan use case dibandingkan kebutuhan kasus.
- Kesesuaian penggunaan <<include>>/<<extend>> untuk mengurangi duplikasi atau menambah kondisi khusus.
- Kemampuan mahasiswa menganalisis kebutuhan sistem dan membuat struktur fungsi yang logis.

2) Activity Diagram — alur penanganan alarm keamanan dan keputusan AI (20 poin)

Instruksi

- Rancang Activity Diagram yang menunjukkan alur ketika sistem AI mendeteksi anomali keamanan dari sensor atau kamera, termasuk pemberitahuan ke petugas teknis.
- Gunakan swimlanes untuk memisahkan aktivitas antara sistem AI, petugas teknis, dan perangkat IoT.
- Sertakan kondisi keputusan, loop, atau penanganan pengecualian yang relevan.

Yang dinilai

- Kejelasan alur kerja dari deteksi hingga respons.
- Kemampuan menganalisis peran tiap entitas dan pembagian tanggung jawab.
- Penggunaan elemen diagram secara tepat untuk menggambarkan kondisi nyata, bukan hanya langkah linier.

3) Class Diagram — desain domain model untuk manajemen ruang dan energi (25 poin)

Instruksi

- Desain Class Diagram yang mencakup setidaknya kelas untuk Ruang, Sensor, Aktuator, Pengguna, dan AI_Module.
- Sertakan atribut, metode, dan relasi antar kelas.
- Jelaskan 2–3 keputusan desain penting, misalnya:
 - bagaimana menangani status ruang,
 - bagaimana memodelkan prioritas data atau kebijakan pengiriman,
 - atau bagaimana menghubungkan pengguna dengan hak akses tertentu.

Yang dinilai

- Ketepatan model domain: mencakup entitas kritis dan relasi yang logis.
- Kualitas pemilihan atribut/metode: mencerminkan kebutuhan operasional dan keamanan.
- Kemampuan untuk mengevaluasi trade-off desain, misalnya kompleksitas vs. fleksibilitas.

4) Sequence Diagram — proses rekomendasi AI untuk pengaturan energi saat jadwal berubah (20 poin)

Instruksi

- Buat Sequence Diagram untuk skenario: dosen atau sistem jadwal memperbarui jadwal penggunaan ruang; AI memproses perubahan, memprediksi kebutuhan energi baru, dan mengeluarkan perintah ke aktuator.
- Tunjukkan objek yang terlibat, pesan antar objek, dan urutan waktu.
- Diskusikan secara singkat kemungkinan latensi atau kegagalan yang bisa terjadi, serta bagaimana sistem bisa memitigasinya.

Yang dinilai

- Ketepatan urutan dan pesan yang merefleksikan realitas fungsional.
- Kemampuan analisis potensi masalah teknis dan implikasi pada desain sistem.
- Penggunaan notasi UML yang benar dan deskripsi singkat yang informatif.

5) Pertanyaan evaluatif dan konseptual — pilihan topik untuk State Diagram atau perbaikan arsitektur (10 poin)

Instruksi

Pilih salah satu dari dua opsi berikut. Jawab dengan alasan yang kuat dan kerangka analisis:

Opsi A.

Usulkan satu aktivitas atau entitas penting dalam smart campus yang paling cocok untuk digambarkan dengan State Diagram.

- Jelaskan alasan pemilihan secara analitis: kenapa state-state dan transisi penting untuk objek tersebut.
- Gambarkan minimal 5 state dan transisi utama secara naratif atau sketsa singkat.

Opsi B.

Anda diminta menilai arsitektur awal sistem.

- Identifikasi dua potensi kelemahan arsitektur saat ini, misalnya skalabilitas, keamanan data, atau ketergantungan pada konektivitas.
- Usulkan perbaikan desain atau alternatif arsitektur dengan alasan teknis dan konsekuensi terhadap biaya atau kompleksitas.

Yang dinilai

- Kekuatan argumen: apakah alasan didasarkan pada pengamatan masalah nyata atau konsep yang relevan.
- Kreativitas solusi yang tetap realistis.
- Kemampuan mengevaluasi trade-off dan implikasi implementasi.